EJERCICIOS DE ESTRUCTURA SECUENCIAL

Enunciados y soluciones en Python

Documento elaborado a partir de los 15 archivos Python incluidos en el ZIP facilitado.

Nota: el ZIP no incluye un documento independiente con los enunciados. Por eso, los enunciados de este PDF se han redactado fielmente a partir de los comentarios y del comportamiento de cada programa. El código se reproduce tal como aparece en los archivos.

Ejercicio 1

Enunciado

Pedir al usuario su nombre y mostrar un saludo personalizado.

Solución (Python)

```
# Ejercicio 1: preguntar el nombre y saludar al usuario

nombre = input("¿Cómo te llamas? ")
print("Hola,", nombre)
```

Ejercicio 2

Enunciado

Solicitar la base y la altura de un rectángulo y calcular su perímetro y su área.

Solución (Python)

```
# Ejercicio 2: calcular el perímetro y el área de un rectángulo

base = float(input("Introduce la base del rectángulo: "))
altura = float(input("Introduce la altura del rectángulo: "))

perimetro = (base + altura) * 2

area = base * altura

print("El perímetro del rectángulo es:", perimetro)
print("El área del rectángulo es:", area)
```

Ejercicio 3

Enunciado

Pedir los dos catetos de un triángulo rectángulo y calcular la longitud de la hipotenusa.

Solución (Python)

```
# Ejercicio 3: calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo

cateto1 = float(input("Introduce el primer cateto: "))
cateto2 = float(input("Introduce el segundo cateto: "))

hipotenusa = (cateto1 ** 2 + cateto2 ** 2) ** 0.5

print("La hipotenusa mide:", hipotenusa)
```

Ejercicio 4

Enunciado

Leer dos números y mostrar su suma, resta, multiplicación y división.

Solución (Python)

```
# Ejercicio 4: operaciones básicas con dos números

numero1 = float(input("Introduce el primer número: "))
numero2 = float(input("Introduce el segundo número: "))

suma = numero1 + numero2
resta = numero1 - numero2
multiplicacion = numero1 * numero2
division = numero1 / numero2

print("Suma:", suma)
print("Resta:", resta)
print("Multiplicación:", multiplicacion)
print("División:", division)
```

Ejercicio 5

Enunciado

Solicitar una temperatura en grados Fahrenheit y convertirla a grados Celsius.

Solución (Python)

```
# Ejercicio 5: convertir grados Fahrenheit a Celsius

fahrenheit = float(input("Introduce los grados Fahrenheit: "))

celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9


print("La temperatura en grados Celsius es:", celsius)
```

Ejercicio 6

Enunciado

Pedir tres números y calcular y mostrar su media aritmética.

Solución (Python)

```
# Ejercicio 6: calcular la media de tres números


numero1 = float(input("Introduce el primer número: "))
numero2 = float(input("Introduce el segundo número: "))
numero3 = float(input("Introduce el tercer número: "))

media = (numero1 + numero2 + numero3) / 3

print("La media es:", media)
```

Ejercicio 7

Enunciado

Solicitar una cantidad de minutos y convertirla en horas y minutos.

Solución (Python)

```
# Ejercicio 7: convertir minutos en horas y minutos

minutos_totales = int(input("Introduce la cantidad de minutos: "))

horas = minutos_totales // 60
minutos = minutos_totales % 60

print(minutos_totales, "minutos son", horas, "horas y", minutos, "minutos.")
```

Ejercicio 8

Enunciado

Pedir el sueldo base y el importe de tres ventas. Calcular una comisión del 10 % sobre las ventas y sumarla al sueldo base.

Solución (Python)

```
# Ejercicio 8: calcular comisiones y sueldo total del mes

sueldo_base = float(input("Introduce el sueldo base: "))
venta1 = float(input("Introduce el importe de la primera venta: "))
venta2 = float(input("Introduce el importe de la segunda venta: "))
venta3 = float(input("Introduce el importe de la tercera venta: "))

comisiones = (venta1 + venta2 + venta3) * 0.10

total_mes = sueldo_base + comisiones

print("Comisiones del mes:", comisiones)
print("Total que recibirá este mes:", total_mes)
```

Ejercicio 9

Enunciado

Solicitar el importe total de una compra, aplicar un descuento del 15 % y mostrar el descuento y el total que se debe pagar.

Solución (Python)

```
# Ejercicio 9: aplicar un descuento del 15% a una compra

total_compra = float(input("Introduce el total de la compra: "))

descuento = total_compra * 0.15
total_a_pagar = total_compra - descuento

print("Descuento aplicado:", descuento)
print("Total a pagar:", total_a_pagar)
```

Ejercicio 10

Enunciado

Calcular la calificación final de un alumno en Algoritmos: la media de tres parciales cuenta un 55 %, el examen final un 30 % y el trabajo final un 15 %.

Solución (Python)

```
#Un alumno desea saber cuál será su calificación final en la materia de Algoritmos.

parcial1 = float(input("Nota del primer parcial: "))
parcial2 = float(input("Nota del segundo parcial: "))
parcial3 = float(input("Nota del tercer parcial: "))
examen_final = float(input("Nota del examen final: "))
trabajo_final = float(input("Nota del trabajo final: "))

promedio_parciales = (parcial1 + parcial2 + parcial3) / 3
calificacion_final = (
    promedio_parciales * 0.55
    + examen_final * 0.30
    + trabajo_final * 0.15
)

print("La calificación final es:", calificacion_final)
```

El código original calcula la media de los tres parciales y aplica después las ponderaciones indicadas.

Ejercicio 11

Enunciado

Pedir dos números y mostrar la distancia entre ellos, entendida como el valor absoluto de su diferencia.

Solución (Python)

```
#Pide al usuario dos números y muestra la “distancia” entre ellos (el valor absoluto de su diferencia, de mo

numero1 = float(input("Introduce el primer número: "))
numero2 = float(input("Introduce el segundo número: "))

distancia = abs(numero1 - numero2)

print("La distancia entre los números es:", distancia)
```

Ejercicio 12

Enunciado

Solicitar las coordenadas de dos puntos del plano y calcular la distancia entre ambos.

Solución (Python)

```
#Pide al usuario dos pares de números x1,y2 y x2,y2, que representen dos puntos en el plano. Calcula y muest

x1 = float(input("x del primer punto: "))
y1 = float(input("y del primer punto: "))
x2 = float(input("x del segundo punto: "))
y2 = float(input("y del segundo punto: "))

distancia = ((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)**0.5

print("Distancia:", distancia)
```

Ejercicio 13

Enunciado

El comentario del archivo menciona trabajar con fracciones, pero el código realmente pide un número y muestra su raíz cuadrada y su cubo. Se conserva el contenido real del archivo.

Solución (Python)

```
#Queremos crear un programa que trabaje con fracciones a/b. Para representar una fracción vamos a dos entero

import math

num=int(input("digite un numero"))

print("raiz cuadrada ",math.sqrt(num))
print("raiz cubica ", num**3)
```

Observación: hay una discrepancia entre el comentario del archivo y el programa. El comentario habla de fracciones, pero el código implementa raíz cuadrada y potencia cúbica (num**3). No he modificado la solución original.

Ejercicio 14

Enunciado

Crear una pila, añadir dos elementos, mostrarla, extraer el último elemento añadido y mostrar cuántos elementos quedan.

Solución (Python)

```
#Vamos a crear un programa para trabajar con una pila. Una pila es una estructura de datos que nos permite g

pila = []

pila.append(input("Añade un elemento: "))
pila.append(input("Añade otro elemento: "))

print("Pila:", pila)
print("Sale primero:", pila.pop())
print("Quedan:", len(pila))
```

Ejercicio 15

Enunciado

Crear una cola, añadir dos elementos y extraer primero el elemento que lleva más tiempo en la cola.

Solución (Python)

```
cola = []

cola.append(input("Añade un elemento: "))
cola.append(input("Añade otro elemento: "))

print("Sale primero:", cola.pop(0))
print("Queda en la cola:", cola)
```